



Documento di Analisi

Project Work – SayHi!
Polo Tecnologico "Donegani-Ciliberto"

In questo documento descriviamo come abbiamo affrontato il progetto: partendo dall'analisi della consegna, passando per la progettazione dell'interfaccia con i relativi mockup, fino alla scelta del modello di intelligenza artificiale che abbiamo deciso di utilizzare e al perché.

1. Analisi del Problema

La consegna ci chiede di realizzare un'applicazione web che permetta agli utenti di interagire con un chatbot tramite una chat. Dobbiamo curare sia l'aspetto grafico dell'interfaccia sia la logica di comunicazione con il modello di intelligenza artificiale.

Leggendo attentamente la traccia, abbiamo individuato i punti principali su cui lavorare: creare una pagina HTML con un design moderno e intuitivo, gestire l'invio e la ricezione dei messaggi tramite JavaScript, e collegare tutto a un modello AI in grado di rispondere in italiano a qualsiasi tipo di domanda.

Abbiamo deciso di chiamare il nostro chatbot **Artemis-AI**. Il nome richiama al programma NASA, svoltosi negli ultimi mesi e alla dea della caccia nella mitologia greca, simbolo di precisione e intelligenza, qualità che volevamo associare al nostro assistente virtuale. L'interfaccia è stata progettata con colori blu e un design pulito, pensato per essere semplice da usare anche da chi non ha esperienza con i chatbot.

2. Progettazione dell'Interfaccia

Prima di iniziare a scrivere il codice, abbiamo realizzato delle bozze visive dell'interfaccia usando Canva. Volevamo avere un'idea chiara di come sarebbe apparsa l'applicazione finale e di come si sarebbe svolta l'interazione con l'utente.

L'interfaccia è composta da tre elementi principali: una barra in alto con il logo Artemis-AI, una sidebar laterale per la navigazione, e l'area centrale dove si svolge la conversazione. In basso è presente il campo di testo dove l'utente scrive le sue domande, con un pulsante per inviarle.

Di seguito riportiamo delle rappresentazioni delle bozze che abbiamo ideato:

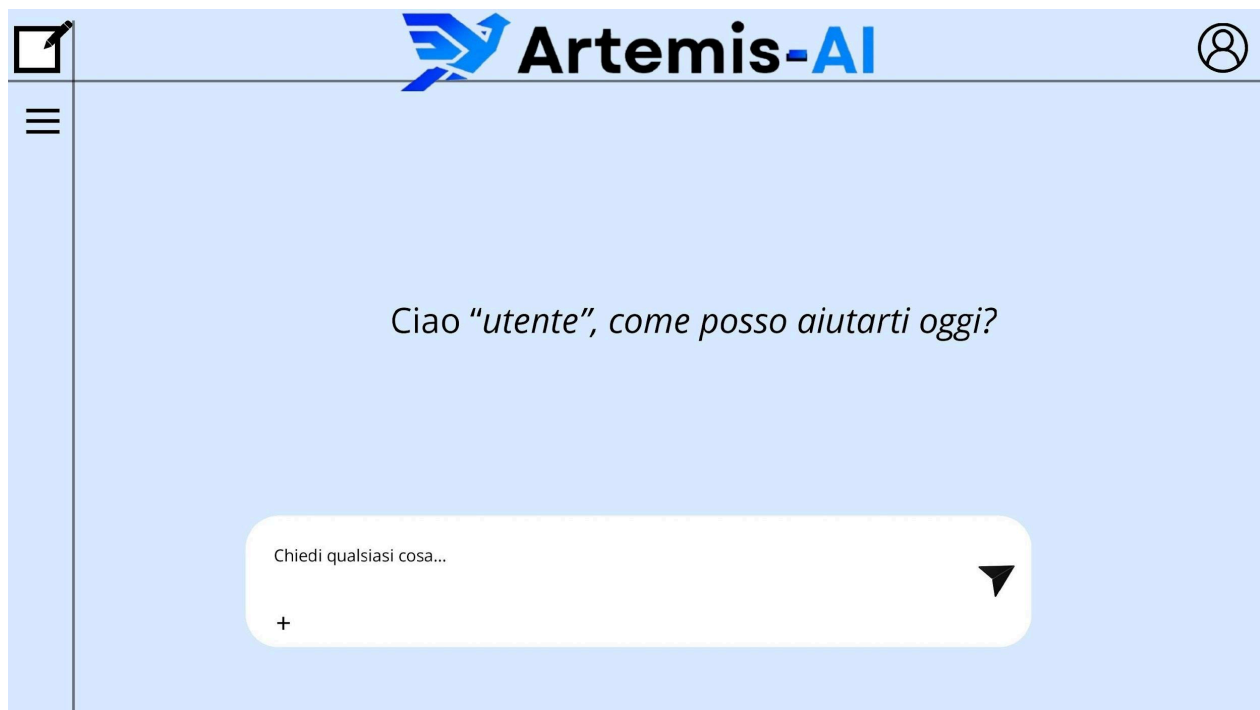


Fig. 1 – Schermata iniziale di Artemis-AI: l'utente vede il messaggio di benvenuto e il campo per digitare la domanda.

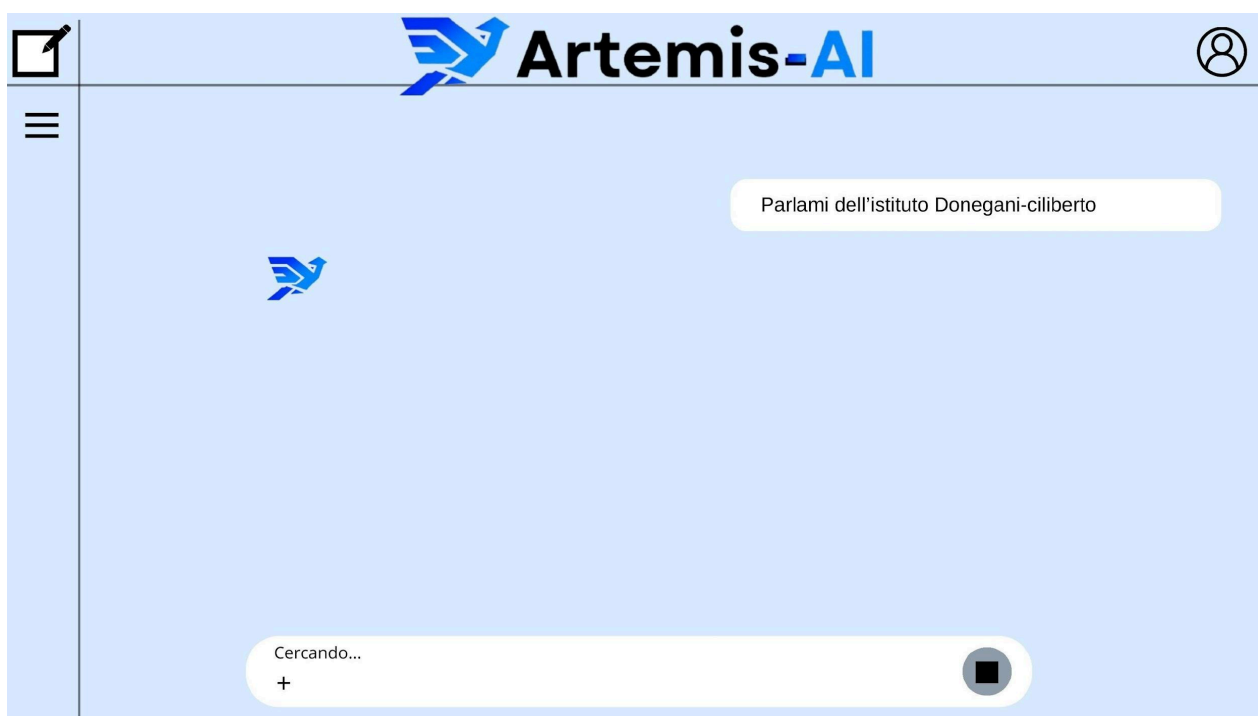


Fig. 2 – Artemis-AI in stato di elaborazione: dopo l'invio della domanda compare l'indicatore «Cercando...» mentre il modello genera la risposta.



Fig. 3 – Risposta visualizzata nella chat: il messaggio dell'utente appare a destra, la risposta di Artemis-AI a sinistra con il logo del bot.

3. Scelta del Modello di Intelligenza Artificiale

La traccia suggeriva di utilizzare la libreria Transformers.js con un modello di Question Answering. Dopo aver valutato questa opzione, abbiamo però deciso di utilizzare l'API di Google Gemini, nella versione gemini-2.0-flash/gemini-1.5-flash.

Il motivo principale è che Transformers.js funziona estraendo porzioni di testo da un contesto predefinito: se la risposta non è già scritta nel testo che gli forniamo, il modello non riesce a rispondere correttamente. Questo lo rendeva poco adatto a un chatbot che deve poter rispondere liberamente a qualsiasi domanda.

Google Gemini invece genera risposte originali, capisce l'italiano in modo naturale e riesce a gestire domande articolate o complesse senza bisogno di un contesto rigido. Lo abbiamo testato con domande riguardanti l'istituto e il funzionamento dell'app, e i risultati sono stati ottimi: risposte chiare, fluide e sempre in italiano.

Un altro vantaggio è che l'integrazione avviene tramite una semplice chiamata fetch in JavaScript, in modo del tutto simile a qualsiasi altra API REST. Il modello gira sui server di Google, quindi non serve scaricare nulla nel browser e la risposta arriva in pochi secondi.

Per tutte queste ragioni, riteniamo che Google Gemini sia la scelta migliore per il nostro progetto: permette di realizzare un chatbot realmente funzionante, capace di conversare in italiano in modo naturale, e si integra facilmente nel codice JavaScript che abbiamo scritto.